

Correção da Lista 5

Teoria da Decisão - 2026.1

Lucas Thevenard

Exercício 1 - jogo-base

	C	NC
C	(3, 3)	(1, 4)
NC	(4, 1)	(2, 2)

Exercício 1.A e 1.B - equilíbrio e eficiência

	C	<u>NC</u>
C	(3 , 3)	(1 , <u>4</u>)
<u>NC</u>	(<u>4</u> , 1)	(<u>2</u> , <u>2</u>)

- **NC** é estratégia estritamente dominante para ambos.
- Equilíbrio de Nash: { **(NC, NC)** }, com payoff **(2, 2)**.
- O resultado **(C, C)** gera **(3, 3)** e Pareto-domina o equilíbrio.

Exercício 1.C - repetição finita

- Na última rodada, não há futuro a preservar: cada jogador escolhe **NC**.
- Antecipando isso, a penúltima rodada também é resolvida como o jogo de uma rodada.
- Pela mesma lógica, a primeira rodada também termina em **NC**.
- Resultado esperado: **(NC, NC)** nas três rodadas.

Exercício 1.D - repetição infinita

- Cooperar para sempre gera: $3 + 3\delta + 3\delta^2 + \dots = \frac{3}{1-\delta}$.
- Desviar hoje contra a estratégia impiedosa gera: $4 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 4 + \frac{2\delta}{1-\delta}$.
- A cooperação é sustentável se:

$$\frac{3}{1-\delta} \geq 4 + \frac{2\delta}{1-\delta}$$

Portanto: $\delta \geq 1/2$

Exercício 2 - Jogo A

	C	D
A	(-9, 0)	(-3, 4)
B	(0, 3)	(-6, 1)

Exercício 2 - Jogo A

	<u>C</u>	<u>D</u>
<u>A</u>	(-9, 0)	(<u>-3</u> , <u>4</u>)
<u>B</u>	(<u>0</u> , <u>3</u>)	(-6, 1)

- Equilíbrio(s) de Nash: { (A, D) e (B, C) }
- Classificação: **Jogo da Batalha dos Sexos**
- Critério: há dois equilíbrios melhores que os desencontros, mas cada jogador prefere um equilíbrio diferente.

Exercício 2 - Jogo B

	C	D
A	(0, 36)	(12, 24)
B	(4, 12)	(20, 6)

Exercício 2 - Jogo B

	<u>C</u>	D
A	(0, 36)	(12, 24)
<u>B</u>	(4, <u>12</u>)	(20, 6)

- Equilíbrio(s) de Nash: { (B, C) }
- Classificação: **Dilema dos Prisioneiros**
- Critério: cada jogador tem estratégia estritamente dominante, e o equilíbrio único é Pareto-dominado por outro resultado.

Exercício 2 - Jogo C

	C	D
A	(14, -3)	(10, -4)
B	(13, -1)	(11, 0)

Exercício 2 - Jogo C

	<u>C</u>	<u>D</u>
<u>A</u>	(<u>14</u> , <u>-3</u>)	(<u>10</u> , -4)
<u>B</u>	(<u>13</u> , -1)	(<u>11</u> , <u>0</u>)

- Equilíbrio(s) de Nash: { (A, C) e (B, D) }
- Classificação: **Jogo da Galinha**
- Critério: há dois equilíbrios assimétricos; a agressividade simultânea gera o pior resultado para ambos.

Exercício 2 - Jogo D

	C	D
A	(9, 1)	(4, -5)
B	(4, -5)	(9, 1)

Exercício 2 - Jogo D

	<u>C</u>	<u>D</u>
<u>A</u>	(<u>9</u> , <u>1</u>)	(<u>4</u> , -5)
<u>B</u>	(<u>4</u> , -5)	(<u>9</u> , <u>1</u>)

- Equilíbrio(s) de Nash: { (A, C) e (B, D) }
- Classificação: **Jogo de Coordenação Pura**
- Critério: há dois equilíbrios; ambos são melhores que os desencontros e geram os mesmos payoffs nos equilíbrios.

Exercício 2 - Jogo E

	C	D
A	(0, 21)	(-10, -3)
B	(-5, 3)	(5, 15)

Exercício 2 - Jogo E

	<u>C</u>	<u>D</u>
<u>A</u>	(<u>0</u> , <u>21</u>) (<u>-10</u> , <u>-3</u>)	
<u>B</u>	(<u>-5</u> , <u>3</u>) (<u>5</u> , <u>15</u>)	

- Equilíbrio(s) de Nash: { (A, C) e (B, D) }
- Classificação: **Jogo da Batalha dos Sexos**
- Critério: há dois equilíbrios melhores que os desencontros, mas cada jogador prefere um equilíbrio diferente.

Exercício 2 - Jogo F

	C	D
A	(8, 10)	(0, 12)
B	(12, 6)	(-4, 4)

Exercício 2 - Jogo F

	<u>C</u>	<u>D</u>
<u>A</u>	(8, 10)	(<u>0</u> , <u>12</u>)
<u>B</u>	(<u>12</u> , <u>6</u>)	(-4, 4)

- Equilíbrio(s) de Nash: { (A, D) e (B, C) }
- Classificação: **Jogo da Galinha**
- Critério: há dois equilíbrios assimétricos; a agressividade simultânea gera o pior resultado para ambos.

Exercício 2 - Jogo G

	C	D
A	(23, -5)	(23, 1)
B	(27, 3)	(11, 1)

Exercício 2 - Jogo G

	<u>C</u>	<u>D</u>
<u>A</u>	(<u>23</u> , -5) (<u>23</u> , <u>1</u>)	
<u>B</u>	(<u>27</u> , <u>3</u>) (<u>11</u> , <u>1</u>)	

- Equilíbrio(s) de Nash: { (A, D) e (B, C) }
- Classificação: **Jogo da Caça ao Veado**
- Critério: há dois equilíbrios; um é Pareto-superior, enquanto o outro é o resultado seguro.

Exercício 2 - Jogo H

	C	D
A	(17, -6)	(9, 21)
B	(13, 36)	(19, 3)

Exercício 2 - Jogo H

	C	D
A	(17, -6)	(9, 21)
B	(13, 36)	(19, 3)

- Equilíbrio(s) de Nash: { nenhum }
- Classificação: **Nenhum dos jogos clássicos**
- Critério: o jogo não satisfaz as condições necessárias de nenhuma das classificações clássicas estudadas.

Exercício 3.A - matriz do jogo

	Consórcio	Individual
Consórcio	(8, 8)	(0, 4)
Individual	(4, 0)	(4, 4)

	<u>Consórcio</u>	<u>Individual</u>
<u>Consórcio</u>	(<u>8</u> , <u>8</u>)	(<u>0</u> , <u>4</u>)
<u>Individual</u>	(<u>4</u> , <u>0</u>)	(<u>4</u> , <u>4</u>)

- Equilíbrios de Nash: { (**Consórcio**, **Consórcio**), (**Individual**, **Individual**) }.
- (**Consórcio**, **Consórcio**) Pareto-domina (**Individual**, **Individual**).
- **Individual** é a estratégia segura: garante payoff 4 independentemente da escolha do outro jogador.
- **Consórcio** pode gerar payoff 8, mas também pode gerar payoff 0 se o outro município permanecer individual.
- Classificação: **Jogo da Caça ao Veado**.